GLAVNI MATERIJAL

Protokol za dežurstvo: 50 hitnih scenarija

Za 50 hitnih stanja s kojima se susrećete na dežurstvu na jednoj stranici pronađite koju pretragu preporučiti, kojim redoslijedom očitati snimku, koju crvenu zastavicu tražiti te kada i kako nazvati Vašeg mentora.

Sadržaj

Kako koristiti ovaj protokol

Poglavlje 1 · Hitna stanja u neuroradiologiji (Scenarij 1–12)

Poglavlje 2 · Hitna stanja prsnog koša (Scenarij 13–22)

Poglavlje 3 · Hitna stanja abdomena i zdjelice (Scenarij 23–36)

Poglavlje 4 · Trauma (Scenarij 37–44)

Poglavlje 5 · Pedijatrija i trudnoća (Scenarij 45–50)

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti ovaj protokol

50 scenarija, svaki pod istih šest naslova: klinička slika, izbor pretrage, redoslijed očitavanja, crvene zastavice, kada nazvati i što upisati u opis.

> *Najteži trenutak na dežurstvu je kad je na ekranu snimka, u glavi pitanje, a uz Vas nema nikoga. Ovaj je protokol napisan za taj trenutak: znajte što ćete učiniti, znajte koga i kada nazvati.*

Istih šest naslova u svakom scenariju

NASLOV	ŠTO VAM GOVORI
Klinička slika	Kod kojeg bolesnika trebate pomisliti na ovaj scenarij.
Koja pretraga?	Prva pretraga i razlog; u kojoj situaciji prednost imaju UZV, CT ili MR.
Redoslijed očitavanja	Numerirani koraci kako biste sliku svaki put očitavali istim redoslijedom.
Crvene zastavice	Nalazi koji stanje čine hitnim čim ih uočite.
Kada nazvati Vašeg mentora	Situacije u kojima trebate nazvati bez čekanja.
Obavezno navedite u opisu	Izrazi koji ne smiju nedostajati u opisu.

Metoda u 4 koraka pri svakom očitavanju

1. **PRIPREMITE** — Identificirajte (pravi bolesnik, prava pretraga, datum, protokol), provjerite kvalitetu (tehnička primjerenost), orijentirajte se (strana, presjek, prozor ili sekvencija).
2. **PREGLEDAJTE** — Pregledajte svako područje svaki put istim redoslijedom. Ne zaustavljajte se na prvom nalazu.
3. **OPIŠITE** — Opišite ispravnim pojmovima (denzitet, signal, ehogenost), lokalizacijom, veličinom i granicama; usporedite s prethodnom pretragom i suprotnom stranom.
4. **SAŽMITE** — Zaključak opisa, diferencijalna dijagnoza, preporuka. Hitni nalaz prijavite kliničaru i zabilježite prijavu.

Protokol ustanove uvijek je na prvom mjestu

Izbori pretraga u ovom materijalu opći su pristupi. Protokol Vaše bolnice, upute Vašeg mentora i kliničko stanje bolesnika uvijek imaju prednost. U svakoj situaciji u kojoj niste sigurni pitati nije slabost, nego sigurnost bolesnika.

Neka Vam prag za poziv bude nizak

Kao specijalizant prve godine normalno je brinuti se da ćete «bez potrebe uznemiravati mentora». Naslovi «Kada nazvati Vašeg mentora» u ovom protokolu jasno određuju trenutke u kojima trebate nazvati bez čekanja. Što pripremiti prije poziva pronaći ćete u Bonusu 1.

POGLAVLJE 1

Hitna stanja u neuroradiologiji

Scenarij 1–12 · Krvarenje, moždani udar, intrakranijalni tlak, infekcija i spinalna hitna stanja.

Scenarij 01 NEURO

Naglo nastala, najjača glavobolja u životu

Klinička slika: Glavobolja koja doseže vrhunac u nekoliko sekundi; mogu je pratiti mučnina, ukočenost vrata ili kratkotrajni gubitak svijesti. Potrebno je isključiti subarahnoidalno krvarenje (SAH).

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT mozga prva je pretraga: brz je i akutnu krv prikazuje kao hiperdenznu. Ako se vidi SAH, CT angiografija radi traženja aneurizme planira se zajedno s kliničkim timom i Vašim mentorom. Ako je CT negativan, a sumnja perzistira, sljedeći korak (LP ili napredno slikovno prikazivanje) određuje se s kliničkim timom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Bazalne cisterne: supraselarna, perimezencefalična, interpedunkularna. Normalno su crne i simetrične.
2. Silvijeve fisure i interhemisferna fisura.
3. Okcipitalni rogovi lateralnih ventrikula: sedimentirana krv.
4. Kortikalni sulkusi sve do verteksa.
5. Veličina ventrikula i temporalni rogovi: rani hidrocefalus.
6. Parenhimski hematom, učinak mase, središnja linija.

CRVENE ZASTAVICE

- Akutni hidrocefalus · intraventrikularna krv · intraparenhimski hematom · znakovi hernijacije

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Čim posumnjate na SAH. Javite se i ako je snimka negativna, a klinička sumnja vrlo visoka.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Raspodjela krvi (cisterne, fisure, ventrikuli), hidrocefalus da/ne, učinak mase, preporuka CT angiografije, kome je i kada dana obavijest.

Scenarij 02 NEURO

Sumnja na akutni moždani udar: kod za moždani udar

Klinička slika: Naglo nastala asimetrija lica, slabost ruke ili noge, poremećaj govora. Vrijeme početka simptoma je poznato; bolesnik može biti kandidat za akutno liječenje.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT mozga je prvi: isključivanje krvarenja prvi je uvjet za odluku o liječenju. Prema protokolu ustanove dodaje se CT angiografija (okluzija velike krvne žile) i po potrebi perfuzija. MR (DWI) se u nekim centrima koristi u odabranih bolesnika; ne smije uzrokovati gubitak vremena.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Najprije krvarenje: parenhim, ekstraaksijalni prostori, ventrikuli.
2. Hiperdenzna arterija: MCA, bazilarna arterija.
3. Rana ishemija: insularna vrpca, granica lentiformne jezgre, brisanje granice sive i bijele tvari (uski prozor za moždani udar).
4. Masa, tumor ili drugi uzrok koji oponaša moždani udar.
5. Ako postoji CTA: velike intrakranijalne žile, zatim vratne žile i luk aorte.

CRVENE ZASTAVICE

- Bilo kakvo krvarenje · okluzija velike krvne žile · rana ishemija na velikom području · zahvaćenost stražnje cirkulacije

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad se aktivira kod moždanog udara, javite se ne čekajući očitavanje. Odmah nazovite kad vidite krvarenje, okluziju ili ranu ishemiju u koju niste sigurni.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Krvarenje da/ne (prva rečenica), hiperdenzna arterija, smještaj ranih ishemijskih promjena, razina okluzije (ako postoji CTA), vrijeme obavijesti.

Scenarij 03 NEURO

Moždani udar primijećen pri buđenju: vrijeme nastupa nepoznato

Klinička slika: Bolesnik se ujutro probudio s deficitom ili nije poznato kada je posljednji put viđen normalan.

KOJA PRETRAGA?

Za isključivanje krvarenja ponovno se počinje nativnim CT-om. Kod bolesnika s nepoznatim vremenom nastupa, za odabir na temelju tkiva može se prema protokolu ustanove zatražiti MR (DWI i FLAIR) ili CT perfuzija. O tome kojim će se putem ići zajedno odlučuju neurološki tim i Vaš mentor.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Isključivanje krvarenja (redoslijed iz Scenarija 02).
2. Izražen hipodenzitet na CT-u: upućuje na uznapredovali infarkt.
3. Ako postoji MR: područje restrikcije na DWI i odgovarajući nalaz na ADC-u.
4. FLAIR prikaz istog područja: zabilježite podudarnost DWI i FLAIR.
5. Razina okluzije ako postoji slikovni prikaz krvnih žila.

CRVENE ZASTAVICE

- Opsežan infarkt i učinak mase · oteklina u stražnjoj lubanjskoj jami i kompresija četvrte klijetke · hemoragijska transformacija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Prije nego što se razjasni izbor pretrage i u svakoj situaciji u kojoj niste sigurni u interpretaciju podudarnosti DWI/FLAIR.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Krvarenje da/ne, smještaj i proširenost infarkta, odnos DWI i FLAIR, učinak mase, vaskularni nalaz.

Scenarij 04 NEURO

Smetenost u starijeg bolesnika: sumnja na subduralni hematom

Klinička slika: Stariji bolesnik na antikoagulansima ili antiagregacijskim lijekovima; konfuzija koja raste danima, pad u anamnezi može, ali ne mora postojati.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT mozga. Subakutni subduralni hematom može biti izodenzan s mozgom; u tom se slučaju oslanjate na neizravne znakove. MR se u nejasnim slučajevima može planirati kasnije, nije prvi hitni korak.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Usporedite konveksitete obostrano: polumjesečasta kolekcija uz kalvariju.
2. Tanak hiperdenzan sloj duž falksa i tentorija.
3. Širokim prozorom (subduralni prozor) ponovno pogledajte područje uz kalvariju.
4. Jednostrano brisanje sulkusa, kompresija ventrikula, pomak središnje linije.
5. Miješani denzitet: akutno krvarenje na kroničnoj podlozi.

CRVENE ZASTAVICE

- Pomak središnje linije · obliteracija bazalnih cisterni · obostrana kolekcija (pritisak bez pomaka) · novo krvarenje u kolekciji

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod svakog subduralnog hematoma s učinkom mase i kad sumnjate na izodenznu kolekciju, ali niste sigurni.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Strana, proširenost, denzitet (akutni / subakutni / kronični / miješani), debljina na najdebljem mjestu, pomak središnje linije, znakovi hernijacije, promjena ako je učinjena usporedba.

Scenarij 05 NEURO

Nagli deficit u hipertenzivnog bolesnika: intracerebralno krvarenje

Klinička slika: Naglo nastala hemipareza, glavobolja, povraćanje, brzo pogoršanje svijesti; često visok krvni tlak.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT mozga. Ako smještaj hematoma nije tipičan, ako je bolesnik mlad ili ako postoji sumnja na podležeću vaskularnu leziju, može se preporučiti CT angiografija; odluku donesite s Vašim mentorom i kliničkim timom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Mjesto hematoma: bazalni gangliji, talamus, režanj, moždano deblo, mali mozak.
2. Mjera u tri ravnine za volumen.
3. Prodor u ventrikul i hidrocefalus.
4. Okolni edem, učinak mase, pomak središnje linije, hernijacija.
5. Atipične značajke: lobarni smještaj, razina tekućina-tekućina, izgled podležeće mase.

CRVENE ZASTAVICE

- Cerebelarni hematom · intraventrikularno širenje i hidrocefalus · hernijacija · uzimanje antikoagulansa

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod svakog novog intracerebralnog hematoma; bez čekanja, osobito kod smještaja u stražnjoj lubanjskoj jami i prisutnosti hidrocefalusa.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Smještaj, tri dimenzije, prodor u ventrikul, hidrocefalus, učinak mase, pomak središnje linije, preporuka dodatne pretrage.

Scenarij 06

NEURO

Poznata masa, glavobolja i povraćanje: rizik od hernijacije

Klinička slika: Pojačana glavobolja, povraćanje, smanjenje svijesti u bolesnika s poznatim tumorom mozga ili metastazom.

KOJA PRETRAGA?

Na hitnom prijamu CT bez kontrasta brzo prikazuje učinak mase, krvarenje i hidrocefalus. MR s kontrastom vrjedniji je za karakterizaciju lezije, ali ako bolesnik nije stabilan, treba pričekati.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Lezija i okolni vazogeni edem.
2. Krvarenje unutar lezije.
3. Pomak središnje linije i subfalcina hernijacija.
4. Unkalna hernijacija: asimetrija supraselarne cisterne, medijalni rub temporalnog režnja.
5. Razina tonzila i četvrti ventrikul.
6. Opstruktivni hidrocefalus ventrikula.

CRVENE ZASTAVICE

- Bilo kakav znak hernijacije · novo krvarenje · opstruktivni hidrocefalus

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Čim u odnosu na staru pretragu uočite povećanje učinka mase, hernijaciju ili hidrocefalus.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Usporedba sa starom pretragom (datum), promjena edema i pomaka, vrsta hernijacije, hidrocefalus, krvarenje.

Scenarij 07 NEURO

Bolesnik s ventrikuloperitonealnim šantom: disfunkcija šanta

Klinička slika: Glavobolja, povraćanje, pospanost u bolesnika sa šantom; u djece nemir i poremećaj hranjenja.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT mozga (u djece ustanova može imati protokol niske doze ili brzi MR protokol) i serija rendgenskih snimki koja prikazuje liniju šanta. Najvrjedniji alat je usporedba sa starom pretragom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Usporedite veličinu ventrikula sa starom pretragom jednu uz drugu.
2. Temporalni rogovi i treći ventrikul.
3. Periventrikularna hipodenzna promjena: transependimalni protok.
4. Položaj vrha katetera.
5. Na seriji snimki šanta prekid, savijanje ili pomak duž linije.

CRVENE ZASTAVICE

- Povećanje ventrikula · transependimalni edem · prekid linije šanta · novo krvarenje

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad vidite povećanje ventrikula ili prekid cjelovitosti linije. Nazovite i ako nema stare pretrage i ne možete odlučiti.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Datum pretrage s kojom se uspoređuje, promjena veličine ventrikula, vrh katetera, cjelovitost linije šanta.

Scenarij 08 NEURO

Vrućica, glavobolja, ukočen vrat: CT prije lumbalne punkcije

Klinička slika: Sumnja na meningitis ili encefalitis; klinički tim je prije LP zatražio slikovni prikaz.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT mozga: traži učinak mase, krvarenje i hidrocefalus koji bi LP mogli učiniti rizičnom. Kod sumnje na encefalitis, apsces ili komplikaciju MR s kontrastom je osjetljiviji; vrijeme određuje klinički tim.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Učinak mase, središnja linija, bazalne cisterne.
2. Hidrocefalus.
3. Hipodenzna promjena u temporalnim režnjevima (može ići u prilog encefalitisa).
4. Apsces ili empijem: ekstraaksijalna kolekcija.
5. Sinusi i mastoidi u koštanom prozoru: traženje izvora.

CRVENE ZASTAVICE

- Učinak mase ili hernijacija (obavezno javite prije LP) · subduralni empijem · apsces · hidrocefalus

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod svakog nalaza koji može utjecati na LP i kad sumnjate na encefalitis, radi plana MR-a.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Jasno rečenica da/ne «učinak mase, znak hernijacije, hidrocefalus koji bi mogli kontraindicirati LP»; stanje sinusa i mastoida; preporuka MR-a ako je potrebna.

Scenarij 09 NEURO

Odrasla osoba s prvim epileptičkim napadajem

Klinička slika: Generalizirani ili žarišni napadaj u odrasle osobe bez prethodnih napadaja u anamnezi; brzina oporavka nakon napadaja varira.

KOJA PRETRAGA?

Na hitnom prijamu CT bez kontrasta brzo isključuje krvarenje, masu i traumu. Za detaljnu procjenu epilepsije MR je vrjedniji i najčešće se planira elektivno. Ako je žarišni deficit trajan, razmislite o protokolu za moždani udar.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Krvarenje i kontuzija (pad tijekom napadaja).
2. Masa, edem, kalcifikacija.
3. Hipokampus i temporalni režnjevi.
4. Kortikalna hipodenzna promjena: infarkt ili venski infarkt.
5. Fraktura kalvarije u koštanom prozoru.

CRVENE ZASTAVICE

- Krvarenje · masa i edem · ishemija koja odgovara trajnom žarišnom deficitu · nalazi koji upućuju na vensku trombozu

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod sumnje na novu masu, krvarenje ili trombozu venskog sinusa.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Akutna patologija prisutna/odsutna, traumatski nalaz, preporuka MR-a (s indikacijom).

Scenarij 10 NEURO

Nagla vrtoglavica, ataksija, dvoslike: stražnja cirkulacija

Klinička slika: Vrtoglavica, nemogućnost hoda, dizartrija, diplopija ili promjena svijesti; slika se ponekad zamijeni s perifernom vrtoglavicom.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT isključuje krvarenje, ali je neosjetljiv za ranu ishemiju u stražnjoj lubanjskoj jami; koštani artefakti otežavaju procjenu. Prema protokolu ustanove planiraju se CT angiografija (bazilarna i vertebralne arterije) i MR (DWI).

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Mali mozak i moždano deblo: krvarenje, hipodenzna promjena.
2. Hiperdenzna bazilarna arterija.
3. Kompresija četvrte klijetke i hidrocefalus.
4. Kontinuitet bazilarne i vertebralnih arterija na CTA.
5. Ako postoji MR: restrikcija na DWI u malom mozgu i moždanom deblu.

CRVENE ZASTAVICE

- Okluzija bazilarne arterije · oteklina kod infarkta malog mozga · kompresija četvrte klijetke · hidrocefalus

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Bez čekanja kod sumnje na bazilarnu okluziju. Ako je CT normalan, ali klinička slika upućuje na stražnju cirkulaciju, radi plana daljnje obrade.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Rečenica o ograničenoj osjetljivosti CT-a u stražnjoj lubanjskoj jami, vaskularni nalazi, učinak mase, preporuka MR-a.

Scenarij 11 NEURO

Glavobolja koja se postupno pojačava: tromboza cerebralnih venskih sinusa

Klinička slika: Glavobolja koja raste danima, povraćanje, zamućen vid, napadaj ili žarišni deficit; rizična stanja poput babinja, oralne kontracepcije, dehidracije.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT prvi je korak, ali može biti normalan. Ako sumnja perzistira, prema protokolu ustanove traži se CT venografija ili MR venografija.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Duralni sinusi i kortikalne vene: žila hiperdenznija od očekivanog.
2. Hipodenzitet ili krvarenje koje ne odgovara arterijskom području (venski infarkt).
3. Bilateralna, parasagitalna ili talamička zahvaćenost.
4. Defekt punjenja unutar sinusa na pretrazi s kontrastom.

CRVENE ZASTAVICE

- Venski infarkt i krvarenje · zahvaćenost dubokog venskog sustava · učinak mase

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad posumnjate na trombozu venskog sinusa, radi odluke o protokolu venografije.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Zahvaćeni sinusi, parenhimski nalazi, krvarenje, preporuka venografije.

Scenarij 12

NEURO · KRALJEŽNICA

Bol u leđima, slabost nogu, retencija urina

Klinička slika: Sumnja na kompresiju kralježnične moždine ili sindrom caude equine; moguća je anamneza poznate maligne bolesti, infekcije ili traume.

KOJA PRETRAGA?

MR je pretraga izbora: moždina, cauda, disk, epiduralni prostor i koštana srž vide se u jednoj pretrazi. Kod anamneze maligne bolesti prema protokolu ustanove može se pregledati cijela kralježnica. Ako se MR ne može učiniti, alternativni put određuje se s Vašim mentorom i kliničkim timom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Opći pregled cijele duljine na sagitalnom T2: razina moždine ili caude.
2. Koštana srž na sagitalnom T1: metastaza, fraktura.
3. Epiduralni prostor: masa, apsces, hematom, velika hernija diska.
4. Aksijalnim presjecima potvrdite razinu kompresije.
5. Pojačan T2 signal u moždini.
6. Epiduralni apsces i rubna imbibicija ako postoji serija s kontrastom.

CRVENE ZASTAVICE

- Kompresija moždine ili caude · epiduralni apsces · zahvaćenost više razina · patološka fraktura

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad stigne uputnica za MR, radi protokola, i čim uočite kompresiju, prije nego što završite opis.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Razina i uzrok kompresije, signal leđne moždine, druga razina u cijeloj kralježnici prisutna/odsutna, vrijeme obavijesti.

POGLAVLJE 2

Hitna stanja prsnog koša

Scenarij 13–22 · Embolija, aorta, pneumotoraks, cijevi, respiratorna insuficijencija.

Scenarij 13 PRSNI KOŠ

Nagla dispneja i pleuritična bol: sumnja na plućnu emboliju

Klinička slika: Nagla zaduha, tahikardija, bol u prsima, hipoksija; imobilizacija, operacija, maligna bolest ili DVT u anamnezi.

KOJA PRETRAGA?

CT plućna angiografija standardna je pretraga. Kod trudnica i bolesnika koji ne smiju primiti kontrast put (perfuzijska scintigrafija, dopplerski UZV donjih ekstremiteta) određuje se s mentorom prema protokolu ustanove. Ako na nozi postoje znakovi DVT-a, dopplerski UZV može pomoći u dijagnozi.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Kvaliteta kontrasta: postoji li dovoljna opacifikacija plućnog debla?
2. Krenite od glavnih plućnih arterija i redom se spuštajte do lobarnih, segmentalnih i subsegmentalnih ogranaka s obje strane.
3. Defekt punjenja: središnji, ekscentrični, okluzivni.
4. Opterećenje desnog srca: omjer desne i lijeve klijetke, spljoštenje septuma, refluks kontrasta u jetrene vene.
5. Plućni prozor: infarkt, izljev, alternativna dijagnoza.

CRVENE ZASTAVICE

- Znakovi opterećenja desne klijetke · tromb u glavnim arterijama ili na bifurkaciji (jahači) · nedijagnostička pretraga zbog nedovoljnog kontrasta

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod svake embolije sa znakovima opterećenja desnog srca i kad niste sigurni je li pretraga dijagnostička.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Tehnička primjerenost, najproksimalnija razina i proširenost embolije, znakovi opterećenja desnog srca, alternativna dijagnoza, vrijeme obavijesti.

Scenarij 14 PRSNI KOŠ

Razdiruća bol u prsima ili leđima: akutni aortni sindrom

Klinička slika: Nagla, jaka bol koja se širi u leđa; mogu je pratiti razlika tlaka između ruku, asimetrija pulsa, neurološki deficit ili sinkopa.

KOJA PRETRAGA?

CT aortografija pretraga je izbora; prema protokolu ustanove snimaju se nativna serija (za intramuralni hematom) i arterijska faza. Kod hemodinamski nestabilnog bolesnika klinički tim može učiniti ehokardiografiju uz krevet.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Na nativnoj seriji polumjesečasto hiperdenzno zadebljanje stijenke aorte (intramuralni hematom).
2. Intimalni zalistak u arterijskoj fazi: krenite od ascendentne aorte.
3. Gdje disekcija počinje i završava: je li zahvaćena ascendentna aorta?
4. Ogranci: ogranci luka aorte, celijačni trunkus, SMA, renalne arterije; iz kojeg se lumena opskrbljuju.
5. Perikardijalni i pleuralni izljev, medijastinalni hematom.
6. Perfuzija organa: crijeva, bubrezi.

CRVENE ZASTAVICE

- Zahvaćenost ascendentne aorte · hemoperikard · znak rupture · okluzija ogranaka i ishemija organa

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Čim uočite akutni aortni sindrom, prije pisanja opisa. Zahvaćenost ascendentne aorte najhitnije je stanje.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Početna i završna točka disekcije, zahvaćenost ascendentne aorte (jasno prisutna/odsutna), stanje ogranaka, izljevi, ishemija organa, vrijeme obavijesti.

Scenarij 15 PRSNI KOŠ

Nagla bol u prsima u mladog bolesnika: spontani pneumotoraks

Klinička slika: Nagla pleuritična bol i zaduha; često visok, mršav mladi pušač ili bolesnik s podležećom plućnom bolešću.

KOJA PRETRAGA?

Prva je pretraga PA snimka prsnog koša u stojećem položaju. UZV uz krevet (klizanje pluća, A-linije, plućna točka) pruža brzu potporu. CT se razmatra kod kompliciranog slučaja, podležeće plućne bolesti ili ako je snimka nejasna.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Vrhove pluća pregledajte uz povećanje: tanka bijela linija visceralne pleure.
2. Odsutnost plućne vaskularne crteže izvan linije.
3. Da se rubovi rebara i lopatice ne zamijene s pleuralnom linijom.
4. Položaj medijastinuma i dušnika.
5. Podležeća bula, masa, izljev.

CRVENE ZASTAVICE

- Potiskivanje medijastinuma na suprotnu stranu · spljoštenje ošita · obostrani pneumotoraks · hemopneumotoraks

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad vidite znak tenzije, obostranu zahvaćenost ili dodatni zrak (pneumomedijastinum).

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Strana, proširenost (apikalno / duž cijelog hemitoraksa), pomak medijastinuma da/ne, prateći nalaz, obavijest.

Scenarij 16 PRSNI KOŠ

Nagla desaturacija u bolesnika na respiratoru

Klinička slika: Nagli pad zasićenja kisikom, porast tlaka u dišnim putovima, hipotenzija u mehanički ventiliranog bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja.

KOJA PRETRAGA?

RTG prsnog koša uz krevet; UZV uz krevet pomaže u brzom razlikovanju pneumotoraksa. Tenzijski pneumotoraks klinička je dijagnoza: slikovni prikaz ne smije odgoditi liječenje.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Vrh endotrahealne cijevi: je li uveden u glavni bronh (ventilacija jednog plućnog krila)?
2. Pneumotoraks na snimci u ležećem položaju: znak dubokog sulkusa, oštar rub srca, hiperlucencija u gornjem abdomenu.
3. Pomak medijastinuma.
4. Novonastala atelektaza ili potpuno zasjenjenje (sluzni čep).
5. Ostale cijevi i kateteri.

CRVENE ZASTAVICE

- Znakovi tenzije · ETT u glavnom bronhu · zasjenjenje cijelog hemitoraksa

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad vidite pneumotoraks ili pogrešan položaj cijevi, najprije odmah obavijestite kliničara, a zatim javite Vašem mentoru.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Pneumotoraks da/ne, položaj vrha ETT-a, pomak medijastinuma, novo zasjenjenje, vrijeme obavijesti i kome je dana.

Scenarij 17

PRSNI KOŠ

Snimka u jedinici intenzivnog liječenja: kontrola cijevi i katetera

Klinička slika: Kontrolna snimka za novopostavljeni endotrahealni tubus, centralni venski kateter, nazogastričnu sondu ili torakalni dren.

KOJA PRETRAGA?

RTG prsnog koša uz krevet. Za nazogastričnu sondu po potrebi se traži snimka koja uključuje i gornji abdomen. Ako je položaj nejasan, ponavljanje snimke ili dodatna projekcija dogovara se s kliničarem.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Svaku cijev zasebno pratite od početka do kraja.
2. ETT: položaj vrha u odnosu na karinu.
3. CVK: tijek, položaj vrha, sumnja na arterijski ili ekstravaskularni tijek.
4. NG sonda: da se spušta u središnjoj liniji duž jednjaka, prolazi kroz ošit i da je vrh u želucu; je li ušla u bronh.
5. Kontrola pneumotoraksa nakon svakog zahvata.

CRVENE ZASTAVICE

- NG sonda u bronhalnom stablu · ETT u glavnom bronhu ili jednjaku · pneumotoraks nakon katetera · neočekivan tijek katetera

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod NG sonde u dišnom putu ili katetera sa sumnjom na arterijski tijek; odmah obavijestite kliničara.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Naziv svakog uređaja i anatomski položaj njegova vrha, jasno navedena malpozicija ako postoji, pneumotoraks prisutan/odsutan, obavijest.

Scenarij 18 PRSNI KOŠ

Hemoptiza

Klinička slika: Krvavi iskašljaj ili krv iz usta; moguća je anamneza tuberkuloze, bronhiektazija ili maligne bolesti. Masivna hemoptiza ugrožava život.

KOJA PRETRAGA?

RTG prsnog koša prvi je korak. Za izvor krvarenja i vaskularnu mapu traži se CT prsnog koša s kontrastom ili CT angiografija prema protokolu ustanove; ako se planira intervencijsko liječenje, važno je prikazati bronhalne arterije.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Plućni prozor: masa, kaverna, bronhiektazije, mliječno staklo (aspirirana krv).
2. Nalazi koji određuju stranu i režanj krvarenja.
3. Medijastinalni prozor: proširene bronhalne arterije.
4. Pseudoaneurizma plućne arterije ili arteriovenska malformacija.
5. Limfni čvorovi, izljev.

CRVENE ZASTAVICE

- Masivno krvarenje klinički · krvna žila unutar kaverne · pseudoaneurizma · obostrana difuzna aspiracija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod masivne hemoptize prije izbora CT protokola i kad vidite nalaz koji može zahtijevati intervencijsko liječenje.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Moguća strana i izvor krvarenja, podležeća lezija, stanje bronhalnih arterija, proširenost aspiracije.

Scenarij 19 PRSNI KOŠ

Akutna zaduha: plućni edem ili pneumonija?

Klinička slika: Nagla dispneja, ortopneja, hropci u starijeg bolesnika; ako postoje vrućica i kašalj, u diferencijalnoj dijagnozi je i pneumonija.

KOJA PRETRAGA?

RTG prsnog koša prvi je korak. UZV pluća uz krevet (B-linije, izljev) podupire kliničku procjenu. CT nije prvi korak; dolazi u obzir ako se razmatra alternativna dijagnoza (embolija, malignom).

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Veličina srca i kardiotorakalni indeks (na PA snimci).
2. Vaskularna redistribucija, peribronhalno zadebljanje (manšete), Kerleyjeve B-linije.
3. Perihilarna, obostrana simetrična zasjenjenja (u prilog edema).
4. Jednostrana lobarna konsolidacija i zračni bronhogram (u prilog pneumonije).
5. Pleuralni izljev i kostofrenični sinusi.

CRVENE ZASTAVICE

- Difuzno obostrano zasjenjenje i teška hipoksija · jednostrano bijelo plućno krilo · proširenje medijastinuma · pneumotoraks

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Ako snimka ne odgovara kliničkoj slici, ako postoji neočekivana masa ili proširenje medijastinuma.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Veličina srca, znakovi edema, smještaj konsolidacije, izljev, usporedba sa starom snimkom ako postoji.

Scenarij 20

PRSNI KOŠ

Vrućica i plućni infiltrat u imunosuprimiranog bolesnika

Klinička slika: Anamneza kemoterapije, transplantacije, dugotrajne terapije steroidima ili HIV-a; vrućica, kašalj, hipoksija. Snimka može biti normalna.

KOJA PRETRAGA?

Počinje se RTG-om prsnog koša; ako je snimka normalna ili nejasna, vrijedan je CT prsnog koša tankih rezova. Potrebu za kontrastom odredite s mentorom prema indikaciji.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Područja mliječnog stakla i njihova raspodjela.
2. Noduli: halo mliječnog stakla u okolini, kavitacija.
3. Konsolidacija i zračni bronhogram.
4. Znak pupajućeg stabla.
5. Izljev, limfni čvor, perikard.

CRVENE ZASTAVICE

- Brzo šireće obostrano mliječno staklo · noduli koji kavitiraju · pneumotoraks · difuzna konsolidacija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod nalaza koji upućuje na oportunističku infekciju i kad ne možete suziti diferencijalnu dijagnozu.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Obrazac (mliječno staklo, nodul, konsolidacija), raspodjela, kavitacija, popis diferencijalnih dijagnoza, usporedba sa starom pretragom.

Scenarij 21 PRSNI KOŠ

Bol u prsima nakon snažnog povraćanja: perforacija jednjaka

Klinička slika: Bol u prsima nakon povraćanja, endoskopije ili stranog tijela, potkožni emfizem, vrućica.

KOJA PRETRAGA?

RTG prsnog koša može prikazati pneumomedijastinum, ali može biti i normalan. CT se, s oralnim kontrastom ili bez njega, bira prema protokolu ustanove; protokol odredite s mentorom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Slobodni zrak u medijastinumu, oko jednjaka (plućni prozor).
2. Potkožni emfizem vrata i prsne stijenke.
3. Zadebljanje stijenke jednjaka, zamućenje okolnog masnog tkiva.
4. Izlazak izvan lumena ako je dan oralni kontrast.
5. Pleuralni izljev i hidropneumotoraks.

CRVENE ZASTAVICE

- Zrak i tekućina u medijastinumu · ekstravazacija kontrasta · hidropneumotoraks · medijastinalna kolekcija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Pri izboru protokola i čim uočite pneumomedijastinum.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Smještaj i proširenost slobodnog zraka, istjecanje kontrasta da/ne, kolekcija, izljev, obavijest.

Scenarij 22 PRSNI KOŠ

Vrućica i jednostrani pleuralni izljev: sumnja na empijem

Klinička slika: Vrućica koja ne pada unatoč pneumoniji, pleuritična bol, izljev na snimci.

KOJA PRETRAGA?

Snimka prikazuje izljev; UZV je vrlo vrijedan za prikaz strukture tekućine (septacije, ehogenost) i mjesta punkcije. CT prsnog koša s kontrastom razjašnjava zadebljanje i imbibiciju pleure, apsces pluća i diferencijalnu dijagnozu.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Proširenost izljeva i pomak medijastinuma.
2. Septacije, lokulacije, ehogeni sadržaj na UZV-u.
3. Na CT-u imbibicija kontrastom i zadebljanje visceralne i parijetalne pleure.
4. Plin u tekućini.
5. Apsces ili konsolidacija u susjednom plućnom parenhimu.

CRVENE ZASTAVICE

- Izljev koji uzrokuje pomak medijastinuma · plin u tekućini (moguća bronhopleuralna fistula) · lokulacija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod kolekcije s lokulacijama ili plinom, radi plana drenaže.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Strana, proširenost, lokulacija, zadebljanje i imbibicija pleure, plućni nalaz, prikladan prozor za drenažu.

POGLAVLJE 3

Hitna stanja abdomena i zdjelice

Scenarij 23–36 · Perforacija, opstrukcija, ishemija, krvne žile, žučni sustav, bubreg, torzija.

Scenarij 23 ABDOMEN

Nagla jaka bol u trbuhu i defans: perforacija

Klinička slika: Anamneza peptičkog ulkusa, uzimanje NSAR-a, divertikulitis ili nedavna endoskopija; daskasti trbuh.

KOJA PRETRAGA?

RTG prsnog koša u stojećem položaju može prikazati slobodni zrak ispod ošita, ali normalan nalaz ne isključuje perforaciju. CT abdomena s kontrastom pretraga je izbora za prikaz mjesta i uzroka perforacije.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Plućnim prozorom pregledajte cijeli abdomen: ispred jetre, oko ligamentum teres, mezenterij.
2. Područje s najviše slobodnog zraka: upućuje na izvor.
3. Defekt stijenke, zadebljanje stijenke, zamućenje okolnog masnog tkiva.
4. Slobodna tekućina i kolekcija.
5. Retroperitonealni zrak (podrijetlom iz duodenuma, rektuma).

CRVENE ZASTAVICE

- Difuzni slobodni zrak · istjecanje fekalnog sadržaja ili oralnog kontrasta · apsces · klinički znakovi sepse

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

U svakoj situaciji u kojoj vidite slobodni zrak; i kod male količine zraka nejasnog smještaja.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Slobodni zrak da/ne i smještaj, moguće mjesto perforacije, kolekcija, slobodna tekućina, vrijeme obavijesti.

Scenarij 24 ABDOMEN

Bol u desnom donjem kvadrantu: akutni apendicitis u odrasle osobe

Klinička slika: Bol koja seli iz periumbilikalnog područja u desni donji kvadrant, gubitak apetita, vrućica, osjetljivost u McBurneyjevoj točki.

KOJA PRETRAGA?

Kod mršavih bolesnika i mladih UZV može biti prvi izbor. Kod odrasle osobe, ako je dijagnoza nejasna ili se misli na komplikaciju, CT je pretraga izbora. U trudnoći pogledajte Scenarij 49.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Pronađite cekum i odatle pratite apendiks od baze do vrha.
2. Promjer, debljina stijenke i imbibicija kontrastom.
3. Apendikolit.
4. Zamućenje periapendikularnog masnog tkiva, slobodna tekućina.
5. Narušen integritet stijenke, ekstraluminalni zrak, apsces.
6. Alternativne dijagnoze: terminalni ileum, desni kolon, jajnik, ureter.

CRVENE ZASTAVICE

- Znakovi perforacije · periapendikularni apsces · plin ili tromboza u portalnoj veni

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod kompliciranog apendicitisa i u nejasnim slučajevima u kojima ne možete pratiti cijeli apendiks.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Apendiks prikazan/nije prikazan, promjer i stijenka, apendikolit, perforacija i apsces prisutni/odsutni, alternativna dijagnoza.

Scenarij 25

ABDOMEN

Povraćanje, distenzija, izostanak vjetrova i stolice: opstrukcija tankog crijeva

Klinička slika: Prethodna operacija (priraslice), hernija ili poznat tumor; bol kolikoznog karaktera.

KOJA PRETRAGA?

Nativna snimka abdomena u stojećem položaju može prikazati dilatirane vijuge tankog crijeva i aerolikvidne razine. CT s kontrastom pretraga je izbora za prikaz prijelazne točke, uzroka i komplikacija (strangulacija, ishemija).

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Razlikujte dilatirane i kolabirane vijuge.
2. Pronađite prijelaznu točku: pratite od dilatirane do kolabirane vijuge.
3. Uzrok: adhezije, hernija (pogledajte sva hernijalna vrata), tumor, invaginacija.
4. Znakovi zatvorene vijuge: vijuga u obliku slova C ili U, vrtlog u mezenteriju.
5. Ishemija: smanjena imbibicija stijenke kontrastom, edem stijenke, mezenterijska tekućina, pneumatoza.

CRVENE ZASTAVICE

- Zatvorena vijuga · znakovi strangulacije i ishemije · pneumatoza · plin u portalnoj veni

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod zatvorene vijuge, znakova ishemije ili kad ne možete pronaći prijelaznu točku.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Opstrukcija da/ne, smještaj prijelazne točke, mogući uzrok, znakovi zatvorene vijuge i ishemije (jasno da/ne).

Scenarij 26 ABDOMEN

Izrazita distenzija u starijeg bolesnika: opstrukcija debelog crijeva i volvulus

Klinička slika: Izrazita distenzija u nepokretnog starijeg bolesnika s kroničnom opstipacijom; izostanak vjetrova i stolice.

KOJA PRETRAGA?

Nativna snimka abdomena može prikazati golemu vijugu koja upućuje na volvulus sigme. CT s kontrastom potvrđuje dijagnozu, procjenjuje uzrok (tumor, volvulus) i ishemiju.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Pratite kolon od rektuma do cekuma.
2. Prijelazna točka i uzrok: masa, volvulus, fekalom.
3. Kod volvulusa vrtlog u mezenteriju i znak kljuna.
4. Promjer i stijenka cekuma.
5. Insuficijencija ileocekalne valvule (dilatacija tankog crijeva).
6. Pneumatoza, slobodni zrak, smanjena imbibicija stijenke kontrastom.

CRVENE ZASTAVICE

- Izrazita dilatacija cekuma · znakovi ishemije · perforacija · volvulus cekuma

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod sumnje na volvulus, ishemiju ili perforaciju.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Razina opstrukcije, uzrok, promjer cekuma, ishemija i perforacija da/ne, obavijest.

Scenarij 27 ABDOMEN

Jaka bol nerazmjerna kliničkom pregledu: akutna mezenterijska ishemija

Klinička slika: Nagla jaka bol u starijeg bolesnika s fibrilacijom atrija, aterosklerozom ili zatajivanjem srca; trbuh pri pregledu relativno mekan.

KOJA PRETRAGA?

CT angiografija (arterijska i portalna venska faza) pretraga je izbora. Nativna serija može se dodati prema protokolu ustanove za intramuralno krvarenje i kalcifikacije. Nativna snimka ne smije odgoditi dijagnozu.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Ishodište celijačnog debla i SMA, zatim defekt punjenja duž njihova tijeka.
2. SMV i portalna vena: venska tromboza.
3. Stijenka crijeva: smanjena imbibicija kontrastom, stanjenje ili zadebljanje.
4. Pneumatoza, plin u mezenterijskim i portalnim venama.
5. Infarkti u drugim organima (slezena, bubreg): upućuju na izvor embolije.

CRVENE ZASTAVICE

- Okluzija SMA · pneumatoza · plin u portalnoj veni · segment crijeva bez imbibicije kontrastom

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Čim posumnjate na mezenterijsku ishemiju. Vrijeme je u ovoj dijagnozi najkritičniji čimbenik.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Razina arterijske ili venske okluzije, zahvaćeni segment crijeva, znakovi ishemije, vrijeme obavijesti.

Scenarij 28

ABDOMEN · KRVNE ŽILE

Bol u trbuhu ili križima i hipotenzija: rupturirana AAA

Klinička slika: Nagla bol u križima ili trbuhu, sinkopa, hipotenzija u starijeg muškarca pušača; pulsirajuća masa.

KOJA PRETRAGA?

Kod hemodinamski nestabilnog bolesnika UZV uz krevet može prikazati aneurizmu; odluka pripada kliničkom timu. Kod stabilnog bolesnika CT angiografija prikazuje rupturu i anatomiju potrebnu za plan liječenja.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Najveći promjer aorte izmjerite od vanjske do vanjske stijenke.
2. Retroperitonealni hematom: zamućenje periaortalnog masnog tkiva i tekućina visokog denziteta.
3. Aktivna ekstravazacija kontrasta.
4. Polumjesečasta hiperdenznost u trombu (znak prijeteće rupture).
5. Odnos prema renalnim arterijama i ilijačne arterije.

CRVENE ZASTAVICE

- Retroperitonealni hematom · aktivna ekstravazacija · znak polumjeseca · prekid kontinuiteta stijenke

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Odmah kod sumnje na rupturu ili prijeteću rupturu; istodobno obavijestite i kliničara.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Maksimalni promjer, proširenost, odnos prema renalnim arterijama, znakovi rupture (jasno da/ne), ekstravazacija, obavijest.

Scenarij 29 ABDOMEN

Bol u desnom gornjem kvadrantu i vrućica: akutni kolecistitis

Klinička slika: Stalna bol u desnom gornjem kvadrantu koja počinje nakon obroka, vrućica, Murphyjev znak.

KOJA PRETRAGA?

UZV je prva pretraga. CT je vrijedan kod sumnje na komplikaciju (gangrena, perforacija, emfizem) ili ako je dijagnoza nejasna. Kod sumnje na koledokolitijazu MRCP se može planirati prema protokolu ustanove.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Žučnjak: kamenac, kamenac uklješten u vratu, mulj.
2. Zadebljanje stijenke i perikolecistička tekućina.
3. Ultrazvučni Murphyjev znak sondom.
4. Promjer koledokusa i intrahepatalni žučni vodovi.
5. Komplikacije: nepravilnost stijenke, intraluminalne membrane, plin u stijenci, perforacija.

CRVENE ZASTAVICE

- Emfizematozni kolecistitis · gangrenozni kolecistitis · perforacija i perikolecistički apsces · dilatacija žučnih vodova koja odgovara kolangitisu

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod znakova komplikacije, plina u stijenci ili istodobne dilatacije žučnih vodova i vrućice.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Kamenac, stijenka, perikolecistična tekućina, Murphyjev znak, promjer žučnih vodova, komplikacija da/ne.

Scenarij 30

ABDOMEN

Epigastrična bol koja se širi u leđa: akutni pankreatitis

Klinička slika: Pojasna bol, povraćanje; anamneza žučnih kamenaca ili alkohola; dijagnoza se najčešće postavlja klinički i laboratorijski.

KOJA PRETRAGA?

Ako je dijagnoza postavljena klinički i laboratorijski, CT prvog dana nije uvijek potreban; radi žučnih kamenaca radi se UZV. Ako je dijagnoza nejasna ili se klinička slika pogoršava, traži se CT s kontrastom. Vrijeme CT-a za procjenu komplikacija odredite s Vašim mentorom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Veličina gušterače, kontura, zamućenje peripankreatičnog masnog tkiva.
2. Područje parenhima bez imbibicije kontrastom (nekroza).
3. Peripankreatične kolekcije tekućine.
4. Vaskularne komplikacije: tromboza slezenske vene, pseudoaneurizma.
5. Žučni kamenac i koledokus.

CRVENE ZASTAVICE

- Nekroza · plin u kolekciji · pseudoaneurizma i krvarenje · difuzna slobodna tekućina

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod sumnje na krvarenje, pseudoaneurizmu ili inficiranu nekrozu.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Edematozan ili nekrotizirajući izgled, kolekcije, vaskularna komplikacija, žučni kamenac, usporedba sa starom pretragom.

Scenarij 31

ABDOMEN · MOKRAĆNI SUSTAV

Bol u slabini i hematurija: renalna kolika

Klinička slika: Kolikozna bol u slabini koja se širi u prepone, mučnina, hematurija.

KOJA PRETRAGA?

Prema protokolu ustanove odabire se UZV (hidronefroza) ili nativni CT niske doze; CT najtočnije prikazuje kamenac i njegov smještaj. U mladih i trudnica prednost se daje UZV-u. Kod starijeg bolesnika sa slikom «renalne kolike» imajte na umu AAA.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Dilatacija kanalnog sustava i zamućenje perirenalnog masnog tkiva.
2. Pratite ureter presjek po presjek od pijelona do mokraćnog mjehura.
3. Smještaj i veličina kamenca; ne preskočite ureterovezikalni spoj.
4. Razlikujte od flebolita: kamenac je na putu uretera i oko njega može biti prsten tkiva.
5. Alternativne dijagnoze: apendicitis, divertikulitis, AAA, jajnik.

CRVENE ZASTAVICE

- Opstrukcija i vrućica (rizik urosepse) · solitarni bubreg · obostrana opstrukcija · ruptura forniksa i urinom

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Ako uz opstruktivni kamenac postoje znakovi infekcije ili opstrukcija u solitarnom bubregu.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Smještaj i veličina kamenca, stupanj hidronefroze, perirenalni nalazi, alternativna dijagnoza.

Scenarij 32

ABDOMEN

Bol u lijevom donjem kvadrantu i vrućica: akutni divertikulitis

Klinička slika: Bol u lijevom donjem kvadrantu, vrućica, leukocitoza u starijeg bolesnika; može postojati poznata divertikuloza.

KOJA PRETRAGA?

CT abdomena s kontrastom pretraga je izbora: postavlja dijagnozu, prikazuje komplikacije i omogućuje diferencijalnu dijagnozu.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Zadebljanje stijenke u segmentu s divertikulima i zamućenje perikoličnog masnog tkiva.
2. Ekstraluminalni zrak: lokalni ili slobodni?
3. Apsces i njegova veličina.
4. Fistula (zrak u mokraćnom mjehuru).
5. Zadebljanje ili stepeničasti prijelaz na dugom segmentu: diferencijalna dijagnoza tumora.

CRVENE ZASTAVICE

- Slobodna perforacija · apsces · fekalni peritonitis · opstrukcija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad vidite slobodni zrak ili apsces.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Zahvaćeni segment, razlikovanje kompliciranog / nekompliciranog, apsces i njegova veličina, slobodni zrak, preporuka kontrole ako je potrebna diferencijalna dijagnoza tumora.

Scenarij 33

ABDOMEN · KRVNE ŽILE

Aktivno gastrointestinalno krvarenje

Klinička slika: Hematokezija ili melena, pad hemoglobina, hemodinamska nestabilnost; endoskopija možda nije pokazala izvor.

KOJA PRETRAGA?

Višefazna CT angiografija (nativna, arterijska, portalna venska) prikazuje mjesto aktivnog krvarenja prije intervencijskog liječenja ili operacije. Oralni kontrast se ne daje; otežava prikaz ekstravazacije. Protokol potvrdite s Vašim mentorom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Na nativnoj seriji hiperdenzni sadržaj u lumenu (gust sadržaj ili progutani materijal; za usporedbu sa sljedećim fazama).
2. Novonastali kontrast unutar lumena u arterijskoj fazi.
3. Povećanje i promjena oblika tog kontrasta u portalnoj venskoj fazi.
4. Izvor krvarenja: divertikul, tumor, angiodisplazija.
5. Hranidbena arterija: za intervencijski tim.

CRVENE ZASTAVICE

- Aktivna ekstravazacija · sumnja na aortoenteričnu fistulu (graft aorte u anamnezi) · hemodinamska nestabilnost

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Prije protokola i čim uočite aktivnu ekstravazaciju; može biti potrebna intervencijska radiologija.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Aktivno krvarenje prisutno/odsutno, mjesto (segment), moguća hranidbena žila, mogući uzrok, vrijeme obavijesti.

Scenarij 34

ABDOMEN · MOKRAĆNI SUSTAV

Vrućica, bol u slabini i sepsa: opstruktivni pijelonefritis

Klinička slika: Vrućica, tresavica, osjetljivost kostovertebralnog kuta, hipotenzija; dijabetes ili kamenci u anamnezi.

KOJA PRETRAGA?

UZV brzo prikazuje opstrukciju. Za komplikacije (apsces, emfizematozni pijelonefritis) ili traženje uzroka odabire se CT, s kontrastom ili bez njega, prema protokolu ustanove.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Hidronefroza i ehogeni sadržaj u kanalnom sustavu (pionefroza).
2. Razina i uzrok opstrukcije.
3. Klinasto smanjena imbibicija kontrastom u parenhimu (CT).
4. Renalni ili perirenalni apsces.
5. Plin u parenhimu ili kanalnom sustavu.

CRVENE ZASTAVICE

- Istodobna opstrukcija i infekcija · pionefroza · emfizematozni pijelonefritis · apsces

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad uočite inficiranu opstrukciju ili plin: možda je potrebna hitna dekompresija.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Hidronefroza i njezin stupanj, uzrok opstrukcije, plin i apsces da/ne, obavijest.

Scenarij 35 SKROTUM

Nagla bol u skrotumu: torzija testisa

Klinička slika: Naglo nastala jaka bol u testisu, mučnina, povraćanje u mladog muškarca; testis može biti visoko i vodoravno položen.

KOJA PRETRAGA?

Obojeni dopler UZV. Torzija je klinička dijagnoza: ako je klinička sumnja visoka, slikovni prikaz ne smije odgoditi operaciju. Normalan doplerski protok ne isključuje u potpunosti parcijalnu torziju.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Najprije asimptomatska strana: postavke doplera namjestite na normalnom testisu.
2. Protok u zahvaćenom testisu uz iste postavke: smanjen ili odsutan.
3. Veličina, ehogenost i položaj testisa.
4. Znak vrtloga u sjemenom tračku.
5. Diferencijalna dijagnoza: epididimitis (pojačan protok), torzija apendiksa testisa, trauma.

CRVENE ZASTAVICE

- Odsutnost protoka ili izražena asimetrija · vrtlog na funiculusu · heterogen testis

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod sumnje na torziju, istodobno s kliničarem, ne čekajući opis. Nazovite i ako je nalaz nejasan.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Obostrano usporedni protok, znak vrtloga, ehogenost testisa, da su postavke doplera ostale iste, vrijeme obavijesti.

Scenarij 36 ZDJELICA

Nagla bol u zdjelici i povraćanje: torzija jajnika

Klinička slika: Nagla jednostrana bol u zdjelici, mučnina, povraćanje u žene koja nije trudna; može postojati poznata cista ili masa jajnika.

KOJA PRETRAGA?

Transvaginalni ili transabdominalni UZV i dopler. Prisutnost doplerskog protoka ne isključuje torziju; morfologija je važnija. Najprije se uvjerite da je poznat test na trudnoću.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Usporedite veličinu jajnika obostrano.
2. Periferno raspoređeni folikuli u povećanom jajniku, edem strome.
3. Masa ili cista (vodeća lezija za torziju).
4. Znak vrtloga na peteljci.
5. Slobodna tekućina; diferencijalna dijagnoza: rupturirana cista, ektopična trudnoća, apendicitis.

CRVENE ZASTAVICE

- Izrazito jednostrano povećan jajnik · znak vrtloga · hemoperitoneum

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad posumnjate na torziju i kad vidite hemoperitoneum.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Veličina jajnika, morfologija, masa, doplerski nalaz i njegova ograničenja, slobodna tekućina, obavijest.

POGLAVLJE 4

Trauma

Scenarij 37–44 · Politrauma, glava, kralježnica, solidni organi, zdjelica, mokraćni sustav, kuk.

Scenarij 37

TRAUMA

Visokoenergetska politrauma

Klinička slika: Prometna nesreća, pad s visine; sumnja na ozljede u više regija, hemodinamsko stanje promjenjivo.

KOJA PRETRAGA?

Hitni tim uz krevet izvodi eFAST (slobodna tekućina, pneumotoraks, perikardijalna tekućina). Kod stabilnog bolesnika, prema protokolu ustanove, traži se CT cijelog tijela (mozak, vratna kralježnica, prsni koš, abdomen, zdjelica). Kod nestabilnog bolesnika odluka pripada traumatološkom timu.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Najprije ono što ugrožava život: intrakranijalno krvarenje, tenzijski pneumotoraks, ozljeda aorte, aktivno krvarenje.
2. Zatim područje po područje stalnim redoslijedom: mozak → vratna kralježnica → prsni koš → abdomen → zdjelica → kralježnica.
3. U svakom području zasebno otvorite prozor za meka tkiva i koštani prozor.
4. Položaj cijevi i katetera.
5. Na kraju rubna područja: ekstremiteti, kosti lica.

CRVENE ZASTAVICE

- Aktivna ekstravazacija · ozljeda aorte · tenzijski pneumotoraks · intrakranijalno krvarenje i hernijacija · nestabilni prijelom kralježnice

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad uočite prvi po život opasan nalaz, prije završetka cijelog očitavanja; dajte preliminarnu obavijest (prvo očitavanje), a zatim nastavite s detaljnim opisom.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Po život opasni nalazi na početku opisa, zatim ozljede po područjima; vrijeme preliminarne obavijesti i kome je dana.

Scenarij 38

TRAUMA · NEURO

Trauma glave: epiduralni i subduralni hematom

Klinička slika: Pad ili udarac; gubitak svijesti, lucidni interval, povraćanje, napadaj ili uzimanje antikoagulansa.

KOJA PRETRAGA?

Nativni CT mozga; s koštanim i moždanim prozorima. Procijenite prema kliničkim kriterijima je li potrebna i vratna kralježnica.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Ekstraaksijalna kolekcija: bikonveksna (epiduralna) ili srpasta (subduralna).
2. Kontuzija: frontalni i temporalni polovi, područja udarca i protuudarca.
3. Traumatski SAH i intraventrikularna krv.
4. Učinak mase, hernijacija, bazalne cisterne.
5. Koštani prozor: kalvarija, baza lubanje, temporalna kost, kosti lica.
6. Pneumocefalus i sinusi s razinom zrak-tekućina.

CRVENE ZASTAVICE

- Epiduralni hematom · subduralni hematom s učinkom mase · impresijski prijelom · prijelom baze lubanje i pneumocefalus · hernijacija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod svakog intrakranijalnog krvarenja, učinka mase ili impresijske frakture.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Vrsta krvarenja, smještaj, debljina, pomak središnje linije, frakture, pneumocefalus, vrijeme obavijesti.

Scenarij 39 TRAUMA · KRALJEŽNICA

Trauma vratne kralježnice

Klinička slika: Bol u vratu, osjetljivost, neurološki nalaz ili trauma visokog rizika s obzirom na mehanizam; bolesnik s ovratnikom.

KOJA PRETRAGA?

Kod odrasle osobe visokog rizika CT vratne kralježnice je pretraga izbora. Kod neurološkog deficita ili sumnje na ozljedu ligamenata i moždine dodaje se MR; vrijeme odredite s Vašim mentorom i kliničkim timom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Kraniocervikalni spoj: okcipitalni kondili, C1, dens.
2. Četiri linije na sagitalnoj snimci: prednja vertebralna, stražnja vertebralna, spinolaminarna, linija spinoznih nastavaka.
3. Svaki kralježak zasebno pregledajte kao trup, pedikl, laminu, fasetu i trnasti nastavak.
4. Cervikotorakalni spoj (C7–T1) obavezno potvrdite na snimci.
5. Prevertebralna meka tkiva, poravnanje faseta.
6. Mogućnost ozljede vertebralne arterije kod fraktura transverzalnog foramena.

CRVENE ZASTAVICE

- Poremećaj poravnanja · iščašenje faseta · prijelom densa · prijelom transverzalnog otvora · nalaz koji odgovara neurološkom deficitu

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod svakog prijeloma i svakog poremećaja poravnanja u koji niste sigurni; odluka o skidanju ovratnika može se temeljiti na Vašem opisu.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Razina i vrsta frakture, poravnanje, stanje fasetnih zglobova, kanal, zahvaćenost transverzalnog foramena, preporuka MR-a ili CTA.

Scenarij 40 TRAUMA · KRALJEŽNICA

Fraktura torakolumbalne kralježnice

Klinička slika: Pad s visine, prometna nesreća; bol u leđima, niskoenergetska trauma u bolesnika s osteoporozom.

KOJA PRETRAGA?

Ako je učinjen CT cijelog tijela, kralježnica se procjenjuje na rekonstrukcijama; može postojati i zasebno zatražen CT kralježnice. Kod neurološkog deficita ili sumnje na ozljedu stražnjeg ligamentarnog kompleksa dodaje se MR.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Poravnanje i visine trupova kralješaka na sagitalnoj rekonstrukciji.
2. Potiskivanje stražnjeg zida u kanal (prsnući prijelom).
3. Stražnji elementi: lamina, faseta, razmicanje između spinoznih nastavaka.
4. Nakon što nađete prvi prijelom, tražite drugi, nesusjedni prijelom.
5. Paravertebralni hematom, prateća ozljeda organa.

CRVENE ZASTAVICE

- Retropulzija stražnjeg zida · translacija ili distrakcija · zahvaćenost stražnjih elemenata · prijelomi na više razina

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod svakog nalaza koji upućuje na nestabilnost i kod bolesnika s neurološkim deficitom.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Razina, vrsta frakture, suženje kanala, stražnji elementi, druga fraktura da/ne, preporuka MR-a.

Scenarij 41

TRAUMA · ABDOMEN

Tupa trauma abdomena: ozljeda slezene i jetre

Klinička slika: Bol u lijevom ili desnom gornjem kvadrantu, frakture donjih rebara, slobodna tekućina na eFAST-u; hemodinamika promjenjiva.

KOJA PRETRAGA?

Kod stabilnog bolesnika CT abdomena s kontrastom (prema protokolu ustanove arterijska i portalna venska faza). eFAST prikazuje slobodnu tekućinu, ali ne stupnjuje ozljedu organa.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Slobodna tekućina i njezin denzitet (hemoperitoneum); smještaj najgušćeg ugruška upućuje na izvor.
2. Laceracija slezene i jetre, subkapsularni hematom.
3. Aktivna ekstravazacija i pseudoaneurizma u arterijskoj fazi.
4. Povećanje ekstravazacije u portalnoj venskoj fazi.
5. Bubreg, gušterača, crijevo i mezenterij.

CRVENE ZASTAVICE

- Aktivna ekstravazacija · pseudoaneurizma · rastući hemoperitoneum · zahvaćenost hilusa

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad uočite aktivno krvarenje ili vaskularnu ozljedu; odluku o intervencijskom liječenju treba donijeti brzo.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Ozlijeđeni organ i proširenost ozljede, vaskularni nalaz, količina hemoperitoneuma, prateće ozljede, obavijest.

Scenarij 42

TRAUMA · ZDJELICA

Fraktura zdjelice i hipotenzija

Klinička slika: Visokoenergetska trauma, nestabilnost zdjelice, hemodinamsko pogoršanje; može biti postavljen zdjelični pojas.

KOJA PRETRAGA?

Prema protokolu ustanove AP snimka zdjelice i CT s kontrastom. Pri interpretaciji snimki uz postavljen zdjelični pojas imajte na umu da pojas može smanjiti razmak prijeloma.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Zdjelični prsten: tražite prijelom prednjeg i stražnjeg dijela prstena (prsten se obično ne lomi samo na jednom mjestu).
2. Razmicanje simfize i sakroilijakalnih zglobova.
3. Sakrum: tražite frakturu prateći foramine.
4. Acetabulum.
5. Zdjelični hematom i aktivna ekstravazacija.
6. Mokraćni mjehur, uretra, rektum.

CRVENE ZASTAVICE

- Aktivno arterijsko krvarenje · otvaranje prstena · sumnja na ozljedu mokraćnog mjehura ili uretre

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod aktivnog krvarenja u zdjelici odmah: može biti potrebna intervencijska radiologija.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Smještaj fraktura, nalazi vezani uz stabilnost prstena, aktivno krvarenje, prateći urinarni i rektalni nalazi.

Scenarij 43

TRAUMA · MOKRAĆNI SUSTAV

Hematurija nakon traume: ozljeda bubrega i mokraćnog mjehura

Klinička slika: Tupa ili penetrantna trauma, makroskopska hematurija, fraktura zdjelice, nemogućnost mokrenja.

KOJA PRETRAGA?

CT s kontrastom; kod sumnje na ozljedu kanalnog sustava dodaje se odgođena faza (ekskrecijska faza). Kod sumnje na ozljedu mokraćnog mjehura CT cistografija se planira prema protokolu ustanove. Kod sumnje na ozljedu uretre klinički tim treba obavijestiti prije postavljanja katetera.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Laceracija bubrega, subkapsularni i perirenalni hematom.
2. Renalna arterija i vena: bubreg ili segment bez imbibicije kontrastom.
3. Izlazak kontrasta izvan kanalnog sustava u kasnoj fazi.
4. Stijenka mokraćnog mjehura i perivezikalna tekućina.
5. Je li istjecanje na cistografiji intraperitonealno ili ekstraperitonealno.

CRVENE ZASTAVICE

- Ozljeda renalne peteljke · aktivna ekstravazacija · istjecanje urina · intraperitonealna ruptura mokraćnog mjehura

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Pri odluci jesu li potrebni kasna faza ili cistografija te kod sumnje na ozljedu peteljke.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Dubina ozljede i zahvaćenost kanalnog sustava, vaskularni nalaz, vrsta istjecanja, prateće frakture zdjelice.

Scenarij 44

TRAUMA · MIŠIĆNO-KOŠTANI SUSTAV

Bol u kuku nakon pada u starijeg bolesnika

Klinička slika: Jednostavan pad, bol u kuku, nemogućnost opterećenja; skraćenje i vanjska rotacija noge mogu, ali ne moraju biti prisutni.

KOJA PRETRAGA?

AP snimka zdjelice i lateralna snimka kuka. Ako je snimka normalna, a klinička sumnja perzistira, radi okultne frakture prema protokolu ustanove preporučuje se MR (prednost) ili CT.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Vrat bedrene kosti: kontinuitet korteksa, angulacija trabekularnih linija, sklerotična pruga.
2. Shentonova linija i obostrana usporedba.
3. Trohanterna regija.
4. Pubične i ishijadične grane, acetabulum, sakrum.
5. Podležeća litička ili blastička lezija (patološki prijelom).

CRVENE ZASTAVICE

- Pomaknuti prijelom vrata · patološki prijelom · normalna snimka unatoč kliničkoj sumnji

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod sumnje na patološku frakturu i pri odluci o naprednom slikovnom prikazivanju zbog okultne frakture.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Fraktura da/ne, smještaj i pomak, koštana struktura, rečenica da snimka ne isključuje okultnu frakturu i preporuka naprednog slikovnog prikazivanja.

POGLAVLJE 5

Pedijatrija i trudnoća

Scenarij 45–50 · Izbjegavanje zračenja, prednost UZV-a, bolesnici koji zahtijevaju posebnu pozornost.

Osnovno pravilo ovog poglavlja

U djece i trudnica prednost imaju metode bez ionizirajućeg zračenja (UZV, kad je prikladno MR). Ipak, zaista potrebna pretraga ne smije se odgađati zbog zabrinutosti zbog zračenja. Kad ste neodlučni, posavjetujte se s Vašim mentorom.

Scenarij 45 PEDIJATRIJA

Bol u desnom donjem kvadrantu u djeteta: apendicitis

Klinička slika: Bol u trbuhu, povraćanje, vrućica, osjetljivost u desnom donjem kvadrantu; u malog djeteta slika može biti nejasna.

KOJA PRETRAGA?

UZV je prva pretraga. Ako se apendiks na UZV-u ne vidi, a klinička sumnja perzistira, daljnji put (opservacija i ponovljeni UZV, MR ili CT) određuje se prema protokolu ustanove s Vašim mentorom i dječjom kirurgijom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Postupna kompresija linearnom sondom: počnite od najosjetljivije točke.
2. Slijepo završavajuća tubularna struktura bez peristaltike koja se ne komprimira.
3. Ehogenost stijenke i okolnog masnog tkiva, dopplerski protok.
4. Apendikolit, slobodna tekućina, apsces.
5. Alternativne dijagnoze: mezenterijski limfadenitis, invaginacija, patologija jajnika.

CRVENE ZASTAVICE

- Perforacija i apsces · visoka klinička sumnja uz neprikazan apendiks · invaginacija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kad se apendiks ne može prikazati i pri odluci o daljnjem slikovnom prikazu.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Apendiks prikazan/nije prikazan (jasno), nalazi, komplikacija, alternativna dijagnoza, preporuka.

Scenarij 46 PEDIJATRIJA

Intermitentna kolikozna bol u malog djeteta: invaginacija

Klinička slika: Povremeni napadaji jakog plača, privlačenje nogu trbuhu, povraćanje, letargija; stolica poput želea od ribiza kasni je znak.

KOJA PRETRAGA?

UZV je pretraga izbora za dijagnozu. Rendgenska snimka može se dodati kod sumnje na perforaciju ili opstrukciju. Odluka o redukciji i metodi donosi se prema protokolu ustanove s Vašim mentorom i dječjom kirurgijom.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Pregledajte cijeli tijek kolona počevši od desnog donjeg kvadranta.
2. Aksijalno koncentrični prstenovi (znak mete), na uzdužnom presjeku znak pseudobubrega.
3. Tekućina i limfni čvorovi unutar invaginacije.
4. Dopplerski protok u stijenci.
5. Vodeća lezija i slobodna tekućina.

CRVENE ZASTAVICE

- Smanjenje protoka · slobodni zrak ili znakovi peritonitisa · vodeća lezija

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Čim vidite ileokoličnu invaginaciju; radi plana redukcije.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Vrsta i smještaj invaginacije, doplerski protok, vodeća lezija, slobodna tekućina, znak perforacije, obavijest.

Scenarij 47 PEDIJATRIJA

Gutanje ili aspiracija stranog tijela u djeteta

Klinička slika: Nagli kašalj, napadaj gušenja, piskanje; ili predmet za koji se vidjelo ili sumnja da je progutan (kovanica, baterija, magnet).

KOJA PRETRAGA?

Za progutano tijelo snimka koja uključuje vrat i cijeli gastrointestinalni trakt. Kod aspiracije radi se RTG prsnog koša (prema protokolu ustanove snimke u ekspiriju ili dekubitusu); normalna snimka ne isključuje aspiraciju.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Mjesto predmeta: jednjak, želudac, crijevo, dišni put.
2. Razlikujte bateriju od kovanice: dvostruki prsten (halo) na rubu baterije.
3. Više magneta ili magnet zajedno s metalom.
4. Kod aspiracije jednostrano zarobljavanje zraka, atelektaza, pomak medijastinuma.
5. Znakovi perforacije: slobodni zrak, pneumomedijastinum.

CRVENE ZASTAVICE

- Gumbasta baterija u jednjaku · više magneta · strano tijelo u dišnim putovima · znak perforacije

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Odmah kad vidite gumbastu bateriju u jednjaku; istodobno obavijestite i kliničara. Ne čekajte ni kod magneta i stranih tijela u dišnim putovima.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Mjesto i izgled predmeta, broj, mogućnost baterije (jasno), nalazi dišnih putova, perforacija prisutna/odsutna, vrijeme obavijesti.

Scenarij 48 PEDIJATRIJA

Ozljeda nesukladna anamnezi: sumnja na zlostavljanje

Klinička slika: Fraktura koja se ne može objasniti navedenom anamnezom, ozljede u različitim stadijima, neobjašnjivo intrakranijalno krvarenje; osobito u male dojenčadi.

KOJA PRETRAGA?

Primjenjuje se protokol Vaše ustanove za zlostavljanje djece (skeletni pregled, po potrebi CT ili MR mozga). Odluke o slikovnom prikazivanju i postupak prijave provode se prema protokolu i timu; ne odlučujte sami.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Svaku kost pregledajte zasebno; kutni metafizni prijelomi, prijelomi stražnjih rebara.
2. Prijelomi u različitim stadijima cijeljenja.
3. Fraktura lubanje i intrakranijalno krvarenje; subduralne kolekcije različitog denziteta.
4. Ozljede abdomena.
5. Nalaze opišite objektivnim i neutralnim pojmovima.

CRVENE ZASTAVICE

- Subduralni hematom u dojenčeta · prijelomi stražnjih rebara · kutni metafizni prijelomi · višestruki prijelomi u različitim stadijima

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

U svakoj situaciji u kojoj sumnjate na zlostavljanje, prije pisanja opisa. Ti opisi mogu imati sudske posljedice.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Mjesto i procijenjeni stadij svakog nalaza (neodređenim izrazima), napomena da procjenu podudarnosti s anamnezom treba napraviti s kliničkim timom, obavijest.

Scenarij 49 TRUDNOĆA

Bol u desnom donjem kvadrantu u trudnice: sumnja na apendicitis

Klinička slika: Bol u trbuhu, mučnina, vrućica u trudnoći; zbog rastuće maternice apendiks se može pomaknuti prema gore.

KOJA PRETRAGA?

UZV je prva pretraga. Ako UZV nije dijagnostički, prema protokolu ustanove prednost ima MR bez kontrasta. Ako je potreban CT, odluka se donosi zajedno s Vašim mentorom i ginekološkim timom; zaista potrebna pretraga ne smije se odgađati.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Apendiks tražite na mjestu očekivanom za tjedan trudnoće.
2. Zadebljanje stijenke, edem okolnog masnog tkiva, slobodna tekućina.
3. Alternativne dijagnoze: torzija jajnika, hidronefroza, kolecistitis, patologije povezane s posteljicom.
4. Lumen apendiksa i okolina na MR-u (T2 mjerene sekvencije i sekvencije sa supresijom masti).

CRVENE ZASTAVICE

- Perforacija · apsces · mogućnost hitnog opstetričkog stanja

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod trudnice izbor pretrage uvijek treba donijeti uz savjetovanje: nazovite čim stigne uputnica.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Tjedan trudnoće (ako je poznat), apendiks prikazan/nije prikazan, nalazi, alternativna dijagnoza, preporuka.

Scenarij 50 TRUDNOĆA

Bol i krvarenje u ranoj trudnoći: ektopična trudnoća

Klinička slika: Pozitivan test na trudnoću, bol u zdjelici, vaginalno krvarenje; hipotenzija upućuje na rupturu.

KOJA PRETRAGA?

Transvaginalni UZV (ako nije moguć, transabdominalni). Procjena se provodi zajedno s ginekološkim timom i uz laboratorijske nalaze. Kod nestabilne bolesnice brzo se traži slobodna tekućina u Morisonovu prostoru i zdjelici.

REDOSLIJED OČITAVANJA

1. Postoji li gestacijska vreća u maternici; sadržaj (žumanjčana vreća, embrij).
2. Adneksi: masa odvojena od jajnika ili znak prstena.
3. Slobodna tekućina u Douglasovu prostoru i njezina ehogenost.
4. Morisonov prostor: difuzni hemoperitoneum.
5. Atipične lokalizacije: intersticijska, cervikalna, u ožiljku carskog reza.

CRVENE ZASTAVICE

- Ehogena slobodna tekućina i hemoperitoneum · adneksalna masa i prazna maternica · tekućina u Morisonovu džepu

KADA NAZVATI VAŠEG MENTORA

Kod sumnje na hemoperitoneum ili ektopičnu trudnoću; istodobno obavijestite kliničara i ginekološko-opstetrički tim.

OBAVEZNO NAVEDITE U OPISU

Intrauterina trudnoća prikazana/nije prikazana, adneksalni nalaz, količina i karakter slobodne tekućine, vrijeme obavijesti. Izraz «trudnoća nepoznate lokalizacije» po potrebi jasno upotrijebite.

Zajednička pouka 50 scenarija

U svakom scenariju primijenili ste ista četiri koraka: PRIPREMITE, PREGLEDAJTE, OPIŠITE, SAŽMITE. Kad uočite hitni nalaz, najprije ga prijavite, a zatim dovršite opis. Uvijek zapišite vrijeme obavijesti i kome je dana.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada znate što učiniti u svakoj hitnoj kliničkoj slici. Sada je na redu ispravno obaviti poziv.

«Prije nego što nazovete specijalista: priprema u 25 situacija»
Otvorite datoteku (Bonus 1): korak po korak pogledajte što pripremiti prije poziva Vašem mentoru i kojom rečenicom započeti razgovor.